

Н.Ф. Усманова, А.С. Шошина

**ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦВЕТНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ
МЕТАЛЛОВ ИЗ ШЛАМОВОЙ ФРАКЦИИ
ВЫВЕТРЕЛЫХ ХВОСТОВ ОБОГАЩЕНИЯ
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД**

Представлены результаты исследования по извлечению цветных и благородных металлов из шламовой фракции (-15 мкм) выветрелых хвостов обогащения медно-никелевых руд Норильского промрайона методом флотации.

Ключевые слова: хвостохранилища, флотация шламов, минералы платины, вкрапленные сульфидные медно-никелевые руды.

В связи с неизбежным снижением содержания цветных и благородных металлов в осваиваемых месторождениях повышенный интерес представляют хвостохранилища, образованные за годы работы горно-металлургических комплексов, концентрация металлов в которых превышает исходное содержание в руде. В работе [1] техногенные образования, сформировавшиеся за время эксплуатации Норильского ГМК, представлены как самые крупные месторождения техногенной платины не только в России, но и в мире. Согласно сведениям, представленным в [2] потери металлов платиновой группы при переработке руд составляют: платины 7-20%, палладия 4-15%, родия 7-40 %, иридия 11-40%, рутения 14-70%, 14-70%.

Изначально благородные металлы в рудах норильских месторождений присутствуют как в собственно минеральной форме, так и виде изоморфной примеси в кристаллической решетке основных минералов-носителей: в халькопирите, пентландите и пирротине [3]. В работах [4, 5] отмечено, что в зависимости от разновидности медно-никелевых руд доля минеральной составляющей для платины колеблется в интервале 50 – 80%, палладия – 50%.

Минералы платины представлены в исходных рудах двумя технологическими группами: первая представлена природными сплавами и интерметаллидами, из которых наиболее развиты в рудах фазы на основе платина – железо, платина – палладий, палладий – свинец – висмут и др.; вторая сульфидами, арсенидами, селенидами и теллуридами. Первая группа минералов вследствие высокой физической плотности ($13 - 19 \text{ г/см}^3$) и размеров не может быть выделена в пенный продукт и длительное время циркулирует в цикле измельчения, где подвергается постоянному воздействию

на ударных нагрузок, что приводит к расплющиванию минералов и образованию конгломератов с высокой удельной площадью поверхности и, в конце концов, к их выносу в отвальный продукт.

Минералы второй группы, характерными представителями которых являются куперит, сперрилит, брегит и высокоцит, очень легко переизмельчаются, шламируются до размеров менее 20 мкм и в концентрат флотации не извлекаются.

Основным источником потерь благородных металлов в технологическом цикле Норильского комбината являются отвальные хвосты от обогащения вкрапленных сульфидных медно-никелевых руд. Потери платиновых металлов в сумме достигают 21% (по платине 25 – 28%). Для гравитационных методов одним из главных факторов, определяющих эффективность их использования, является размер минеральных выделений. Для норильских руд он колеблется от 1 – 5 до 150 – 200 мкм, изредка больше. Во вкрапленных рудах выделения минералов благородных металлов крупнее, чем в сплошных. По материалам исследований на обогатимость хвостов обогащения норильских медно-никелевых руд представленных в работе [6], показана более высокая эффективность гравитационных методов для вкрапленных руд. Результаты исследований, представленные в [7], показали, что распределение минералов благородных металлов во флотоконцентрате и хвостах носит различных характер. Зависимость распределения зерен минералов благородных металлов по крупности в коллективном концентрате носит экстремальный характер с максимумом на уровне 30 мкм. Доля более крупных частиц существенно снижается, и частиц размером более 70 мкм во флотоконцентрате не обнаружено. Для хвостов наблюдается максимум в области размеров – 25 мкм. Кроме того, отмечается наличие второго, более размытого пика в области 100 – 400 мкм. Потери благородных металлов с хвостами формируются как за счет шламовых частиц, так и за счет крупных частиц (размером более 70 мкм) ковких минералов платины и палладия, например ферроплатины, станнидов платины и палладия, флотируемость которых затруднена в связи с их высокой плотностью.

В то же время, в литературе отсутствуют представительные данные о технологических свойствах лежалых хвостов, подвергшихся, в большей или меньшей степени, выветриванию, и содержащих основное количество техногенной платины Норильского промрайона. Сведения об исследованиях подобного рода сырья также отсутствуют. Эта информация может оказаться критической при обосновании технологии освоения техногенных объектов Но-

рильска, так как исследования лежалых сульфидсодержащих хвостов руд различных типов свидетельствуют о существенном изменении их обогатимости за время хранения.

В настоящей работе представлены результаты исследования по извлечению цветных и благородных металлов из шламовой фракции (-15 мкм) выветрелых хвостов обогащения медно-никелевых руд Норильского промрайона методом флотации.

Материалом исследований послужила технологическая проба выветрелых хвостов. Анализ вещественного состава показал, что платина и палладий являются основными полезными компонентами, золото, медь и никель – попутными. Корреляционным анализом установлено, что палладий в исходном сырье ассоциируется как с сульфидами, так и с оксидами железа и минералами породы. Содержание «нерудного» палладия, связанного с минералами породы составляет 0,9 г/т. В тонких классах палладий коррелирует с платиной, при крупности более 0,16 мм корреляция исчезает. В этой крупности палладий практически полностью представлен «нерудной» формой. Платина коррелирует по классам крупности с железом, серой. Причем в классе -0,044 мм, где наблюдается наибольшая концентрация платины и палладия, корреляция с железом сохраняется, а с серой исчезает, что подтверждает связь благородных металлов с лимонитизированными сульфидами, степень окисления которых увеличивается в тонких классах и с лимонитом. В классах крупности более 0,25 мм корреляции платины с серой исчезают, в этой крупности она ассоциирует с минералами породы. Содержание такой «нерудной» платины составляет 0,25 г/т. Микроскопическим исследованием установлено, что платина присутствует в сростках с сульфидными минералами и с лимонитом в виде вкрапленников преимущественно размером < 10 мкм [8].

Исследованием на обогатимость была установлена возможность флотационного извлечения цветных и благородных металлов из представленной пробы. Отмечено, что при флотации сильно выветрелых хвостов для повышения качества концентрата целесообразно использование раздельной флотации песков и шламов в различных реагентных режимах.

Особенностью флотационного обогащения шламовой фракции, по сравнению с известными из литературных источников заключается в том, что:

- во-первых, невозможно использование предварительного измельчения хвостов для обновления поверхности минеральных зерен из-за высоких ожидаемых капитальных затрат;

- во-вторых, высокая степень выветривания лежащих хвостов, приведшая к значительному преобразованию сульфидов в железооксидные минералы.

В ходе флотационного обогащения шламовой фракции для повышения извлечения благородных металлов было исследовано влияние расхода реагентов: Na_2CO_3 в качестве регулятора среды, Na_2S в качестве восстановителя, CuSO_4 в качестве активатора. В продуктах флотации определялось содержание Cu , Ni – атомно-абсорбционным анализом; Pt , Pd , Au – пробирным анализом с последующим атомно-абсорбционным вскрытием.

Схема флотации включала основную и контрольную операции.

В качестве реагента собирателя, во всех случаях использовался бутиловый ксантогенат, пенообразователь – сосновое масло, который по сравнению с более селективным Т-80, обеспечивает достаточно высокое извлечение.

Постоянными условиями при изучении влияния Na_2CO_3 на показатели флотации были расход реагентов в основной флотации – КМЦ–200 г/т, Кх–250 г/т, сосновое масло –120 г/т. При подаче в контрольную флотацию расход реагентов уменьшили вдвое. Также в контрольную флотацию добавляли в два раза меньше соды, чем в основную.

Рациональный расход Na_2CO_3 равен 600 г/т. При таком значении все показатели находятся в экстремуме, исключение составляет палладий, для него рациональный расход Na_2CO_3 равен 300 г/т. (рис.1) Можно предположить, что для флотации палладия нужен pH среды ниже, чем для других минералов.

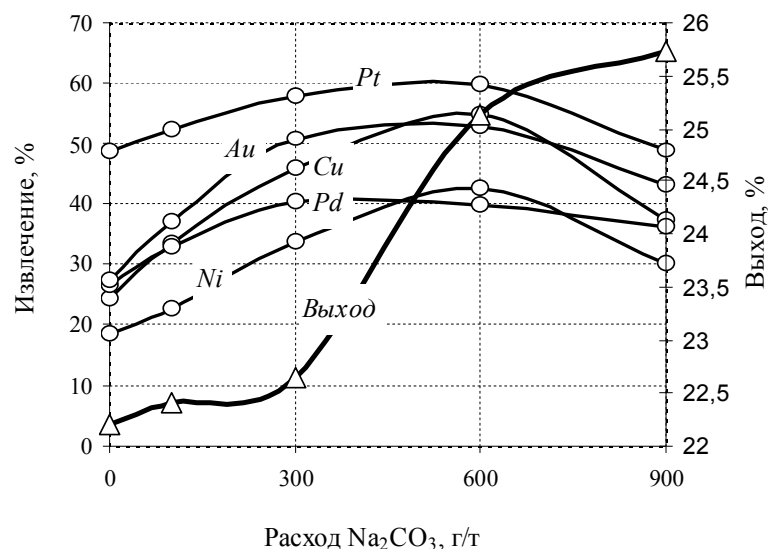


Рис.1. Влияние расхода Na_2CO_3 на извлечение металлов в пенный продукт

При этом расходе (600 г/т) содержание Cu в пенном продукте 2,38%, Ni – 2,06%, Pt – 4,00 г/т, Pd – 10,00 г/т, Au – 0,6 г/т при извлечении в пенный продукт соответственно 54,83%, 42,4%, 59,9%, 39,6%, 52,78%.

При изучении влияния Na_2S на технологические характеристики флотационного концентрата в основной флотации постоянный расход реагентов составлял: Кх – 500 г/т, соснового масла – 120 г/т. В контрольную флотацию расход реагентов также уменьшили в два раза. Расход реагента Na_2S варьировали от 0 до 500 г/т. В контрольную флотацию добавляли половину Na_2S от расхода в основной флотации.

Как видно из рис. 2 сернистый натрий сначала выступает, как депрессор на пустую породу, а затем как сульфидизатор окисленных минералов. Извлечение же максимальное при расходе 150 г/т у меди, палладия и золота, а при расходе 500 г/т у никеля и платины.

При этом расходе содержание Cu в пенном продукте от 1,88 до 2,06%; Ni – от 1,5 до 1,56%; Pt – от 5,8 до 6,5 г/т; Pd

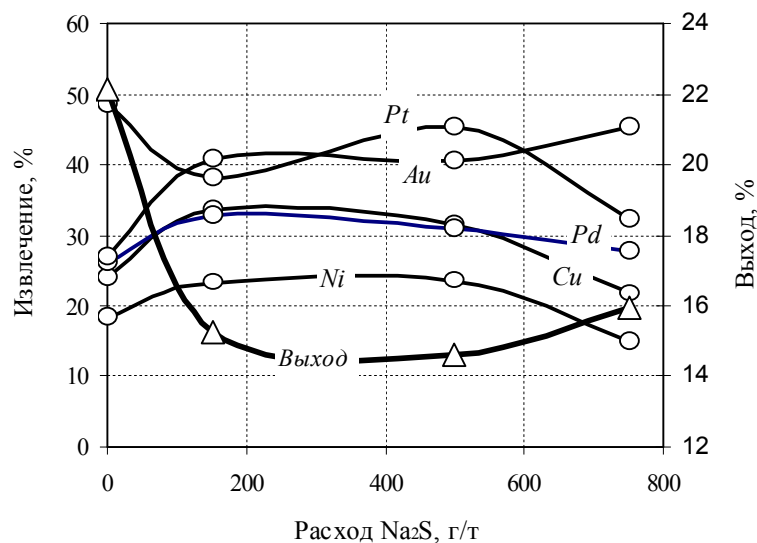


Рис. 2. Зависимость извлечения металлов от расхода Na_2S

– от 13,5 до 14,5 г/т; Au – от 0,8 до 0,9 г/т при извлечении в пенный продукт соответственно 31,68 – 33,8 %, 23,43 – 23,6%, 38,3 – 45,4%, 31 – 33%, 40,7 – 40,9%.

Постоянными условиями при изучении влияния расхода медного купороса на флотацию шламовой фракции хвостов медно-никелевого обогащения был расход реагентов в основной флотации Кх–500 г/т, соснового масла –120 г/т; в контрольной флотации в два раза меньше. Расход CuSO_4 изменяли от 0 до 150 г/т, добавляя в контрольную в два раза меньше.

Рациональный расход CuSO_4 равен 100 г/т (рис.3). При этом расходе содержание Cu в пенном продукте – 2,00%; Ni – 1,63%; Pt – 7,4 г/т; Pd – 15 г/т; Au – 0,7 г/т при извлечении в пенный продукт соответственно 31,04%, 23,2%, 70,7%, 36,1%, 36,9%. Несмотря на уменьшение выхода пенного продукта, содержание и извлечение металлов увеличиваются. Это говорит о том, что процесс флотации идет селективно.

В результате исследований установлено, что отличие от песковой фракции, для которой целесообразна флотация в кислой среде, флотация шламов более селективна в щелочной

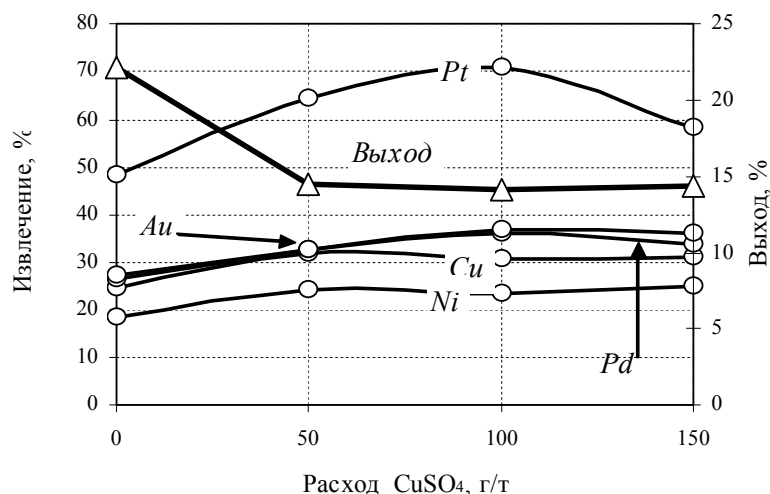


Рис. 3. Зависимость извлечения металлов от расхода CuSO_4

среде, создаваемой содой, в присутствии солей гидроксиламина или сульфида натрия с добавками КМЦ. Отмечено, что при флотации, как песков, так и особенно шламов КМЦ проявляет свойства активатора флотации. Предположительно это связано с флокулирующими действиями реагента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Додин Д.А., Леньчук Д.В., Изоитко В.М. Техногенные месторождения Норильского района // Геолого-технологическая оценка и переработка руд разных генетических типов. СПб: «Механобр», 1993. – С.10-12.
2. Додин Д.А., Изоитко В.М. Суперкрупные техногенные месторождения платиновых металлов // Обогащение руд 2006. - №6. – С.19-23.
3. Генкин А.Г., Дистлер В.В., Гладышев Г.Д. и др. Сульфидные медно-никелевые руды норильских месторождений. – М.: Наука, 1981. – 236 с.
4. Хоменко Г.А. Химико-аналитические исследования при изучении форм нахождения платиновых металлов и золота в платиносных рудах: Автореф. дис. канд. хим. наук. М., 1974. – 30 с.
5. Разин Л.В., Хоменко Г.А., Конкина О.М. Формы нахождения металлов платиновой группы и золота в медно-никелевых сульфидных месторождениях норильского типа и используемые методы их изучения. – В кн.: Тез. Докл. IX Всес. Совещания по химическому анализу и технологии благородных металлов. – Красноярск: СО РАН СССР, 1973. С.190.

6. *Благодадин Ю.В., Николаев Ю.М., Чегодаев В.Д.* О возможности до-извлечения платиновых металлов из отвальных хвостов обогащения норильских медно-никелевых руд //Цветные металлы, 1996. - №9. - С. 10-12.

7. *Благодадин Ю.В. и др.* Направления развития технологии извлечения благородных металлов при обогащении вкрапленных медно-никелевых руд //Цветные металлы, 1994.- №9. – С. 19-21.

8. *Жижаев А.М., Фетисов А.А., Брагина В.И., Брагин В.И. Свиридова М.Л.* Изменение вещественного состава и обогатимости хвостов обогащения медно-никелевых руд при их гипергенном преобразовании. // Благородные и редкие металлы Сибири и Дальнего Востока: рудообразующие системы месторождений комплексных и нетрадиционных типов руд: Материалы научной конференции (Иркутск, 3-7 октября 2005 г.). Иркутск: Издательство Института географии СО РАН, 2005. Т.2. – С. 177-178. **ПЛАБ**

Usmanova N.F., Shoshina A.S.

EXTRACTION OF NON-FERROUS AND NOBLE METALS FROM SLURRY FRACTIONS (-15 μ M) OF WEATHERED TAILINGS FROM REFINEMENT OF COPPER-NICKEL ORES

The results on study on extraction of non-ferrous and noble metals from slurry fractions (-15 μ m) of weathered tailings from refinement of copper-nickel ores of Norilskoe deposit by flotation are given.

Key words: tailings dam, slurry flotation, platinum minerals, sulphide copper-nickel ores.

Коротко об авторах

Усманова Н.Ф., Шошина А.С. – ИХХТ СО РАН, г. Красноярск.

